

第一章 数据库基础概念

(可以借助大模型形成回答,但要自己整理得有条理、逻辑清晰,不要无脑粘贴。有些问题你也可以让大模型生成描述图片)

1. 什么是数据独立性?它在数据管理技术发展历程中发挥怎样的作用?
2. 数据库系统是从哪些方面来提高数据独立性的?
3. 比较数据库系统和文件系统在数据管理方面的不同,列出至少四个不同之处(可以做一个表格来展示)
4. 不适合使用数据库而应该基于文件系统的应用的特点有哪些?列举两个不适合使用数据库而应该基于文件系统的应用。
5. 对不同模型(层次、网状、关系、面向对象模型)做一个表格来展示其模型结构、表达能力、数据独立性、操作简便性、适用场景等。
6. 如果采用多维数组作为数据模型,它比较适合管理哪些应用场景的数据?(可以从数组的有序性和关系模型集合的无序性角度入手)
7. 画出数据库三层模式架构图,简单说明一下模式分层的好处。
8. 搜索引擎的关键字查询和数据库查询有何不同?试从查询方式和查询结果来比较。
9. DBMS 的主要数据控制功能应该有哪些?如果有一个淘宝达人想基于单机版数据库比如 Access 记录自己的购物流水,上面的哪些功能是他所不需要的?
10. DBA 应该履行哪些职能?相应的他又应该具备哪些技能?
11. (选做,不做不扣分,做了不加分)自己尝试从概念上解释一下什么是 DB for AI? 什么又是 AI for DB? 可以简单搜索并罗列一些这方面的研究问题或已有工作。
12. 借鉴 DBMS 分层结构,启发大模型为你画出一张面向大模型的数据管理系统的架构图。